

# AulaMatch

Sistema de Gestión de Espacios Académicos

---

## Implementación completa de la Actividad 4

Materiá: Inteligencia Artificial | Carrera: Ingeniería en Sistemas

*Documento de referencia original:*

**Actividad4\_Joel\_Mastroiaco\_Completo.pdf**

**Autor:** Joel Mastroiaco

**Fecha de entrega:** 13 de July de 2026

**Repositorio:** [https://github.com/JoeFMastro/API\\_Aulamatch](https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch)

**Backend en producción:** <https://aulamatch-backend.onrender.com>

## 1. Resumen Ejecutivo

AulaMatch es una aplicación web para la gestión de la asignación de espacios físicos (aulas, laboratorios y auditorios) a las comisiones de materias de una facultad de ingeniería. Reemplaza el proceso manual de planificación académica con un sistema digital que combina asignación automática inteligente con resolución manual asistida.

El sistema permite al Coordinador Académico: cargar y mantener el catálogo de edificios, aulas, carreras, materias, docentes y comisiones; ejecutar un motor automático que asigna el aula más adecuada a cada comisión considerando capacidad, tipo de espacio, modalidad y horario; detectar y resolver conflictos (superposición horaria o cupo excedido); y generar reportes de ocupación por aula y exportarlos a CSV.

La aplicación se compone de un frontend React (SPA) y un backend API REST en Node.js, ambos desplegados en la nube sobre Render, con una base de datos PostgreSQL administrada. No requiere instalación de ningún software para ser utilizada.

## 2. Acceso al Sistema

| Recurso               | URL / Datos                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API REST (backend)    | <a href="https://aulamatch-backend.onrender.com">https://aulamatch-backend.onrender.com</a>                   |
| Documentacion Swagger | <a href="https://aulamatch-backend.onrender.com/api-docs">https://aulamatch-backend.onrender.com/api-docs</a> |
| Repositorio GitHub    | <a href="https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch">https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch</a>         |

### Credenciales de prueba

| Rol            | Email                                                                    | Contraseña |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Coordinador    | <a href="mailto:coordinador@aulamatch.edu">coordinador@aulamatch.edu</a> | Coord1234! |
| Administrativo | <a href="mailto:admin@aulamatch.edu">admin@aulamatch.edu</a>             | Admin1234! |

**Nota sobre el servidor gratuito:** Render duerme los servicios gratuitos después de 15 minutos de inactividad. La primera petición puede tardar hasta **50 segundos** en responder mientras el servidor 'se despierta'. Las siguientes peticiones son instantáneas.

## 3. Módulos de la Aplicación

El panel de administración agrupa todos los catálogos del sistema en una sola pestaña con pestañas. Cada módulo permite crear, editar y eliminar registros desde una interfaz de tabla con formularios modales.

### 3.1 Panel de Administración de Entidades

Accesible desde el menú lateral en **Administración**. Contiene seis pestañas:

| Pestaña    | Qué permite gestionar                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edificios  | Nombre y dirección de cada edificio físico de la facultad.                                                                   |
| Aulas      | Número, tipo (AULA / LABORATORIO / AUDITORIO / SALA_VIDEOCONFERENCIA) y capacidad de cada espacio.                           |
| Carreras   | Nombre y código de las carreras de ingeniería de la unidad académica.                                                        |
| Materias   | Nombre, código y asociación con una o más carreras (relación N:N).                                                           |
| Docentes   | Nombre, apellido y cargo de cada docente del plantel.                                                                        |
| Comisiones | Código, cupo, modalidad, turno, cuatrimestre, año, materia, docente y bandas horarias reales (día, horario y tipo de clase). |

Panel de Administración: pestaña Comisiones con listado de registros y acciones Editar/Eliminar.

**Comisiones - Bandas Horarias:** A partir de la versión actual, el formulario de alta/edición de comisiones incluye un campo especial de tipo 'lista de franjas horarias' donde se pueden agregar una o más combinaciones de día, hora de inicio, hora de fin y tipo de clase. Estas bandas se persisten en la tabla `banda_horaria` y son la fuente de verdad que usa el motor de conflictos para detectar superposiciones.

### 3.2 Asignaciones

Pantalla principal del sistema. Muestra todas las comisiones del período seleccionado (año + cuatrimestre) con su estado de asignación:

| Estado    | Color    | Significado                                       |
|-----------|----------|---------------------------------------------------|
| PENDIENTE | Amarillo | Comisión sin aula asignada todavía.               |
| ASIGNADA  | Verde    | Aula asignada correctamente, sin conflictos.      |
| CONFLICTO | Rojo     | Superposición horaria o cupo excedido detectados. |

**Asignación automática:** El botón 'Asignar automáticamente' ejecuta el motor que recorre todas las comisiones PENDIENTE y les asigna el aula más adecuada según: capacidad  $\geq$  inscriptos, tipo de espacio

compatible con la modalidad y tipo de clase, y sin superposición horaria con otras comisiones ya asignadas en la misma aula.

**Asignación manual:** Cada fila tiene un botón de edición que abre un selector de aulas compatibles (filtradas en tiempo real por el mismo algoritmo del motor automático). Si no hay aulas disponibles para el horario y cupo de esa comisión, se informa al usuario.

| COMISIÓN          | MATERIA                           | CARRERAS            | DOCENTE               | CUPO    | MODALIDAD  | TURNO  | AULA ASIGNADA | EDIFICIO                         | HORARIO                        | ESTADO   |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------|--------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| COM-Q1-2025-1     | Química I                         | [S-FRBA]            | Rodríguez Juan Carlos | 0 / 32  | PRESENCIAL | Tarde  | CI-A02        | Edificio Central de Ingeniería   | JU 17:30-19:45, JU 20:00-22:00 | Asignado |
| COM-13-V-2025-1   | Ingeniería de Software            | [S-FRBA] [LAS-FRBA] | Claudia Monti         | 15 / 20 | VIRTUAL    | Mañana | LP-VC1        | Edificio Laboratorios y Psigrado | MI 10:00-12:00                 | Asignado |
| COM-ABD-C2-2025-1 | Algoritmos y Estructuras de Datos | [S-FRBA] [LAS-FRBA] | Claudia Monti         | 20 / 25 | PRESENCIAL | Mañana | LP-L01        | Edificio Laboratorios y Psigrado | LU 08:00-10:00, VI 08:00-10:00 | Asignado |
| COM-RC-8-2025-1   | Redes de Computadoras             | [S-FRBA] [E-FRBA]   | Marcelo Santiago      | 22 / 25 | PRESENCIAL | Noche  | CI-A02        | Edificio Central de Ingeniería   | LU 18:00-22:00, MI 18:00-22:00 | Asignado |
| COM-ABD-16-2025-1 | Algoritmos y Estructuras de Datos | [S-FRBA] [LAS-FRBA] | Ricardo Ferreyra      | 28 / 30 | PRESENCIAL | Mañana | LP-L02        | Edificio Laboratorios y Psigrado | LU 10:00-12:00, VI 10:00-12:00 | Asignado |
| COM-RO-C1-2025-1  | Bases de Datos I                  | [S-FRBA] [LAS-FRBA] | Ricardo Ferreyra      | 35 / 35 | PRESENCIAL | Tarde  | CI-A02        | Edificio Central de Ingeniería   | LU 14:00-16:00                 | Asignado |
| COM-AC-1-2025-1   | Arquitectura de Computadoras      | [S-FRBA]            | Laura Benítez         | 82 / 90 | HIBRIDA    | Tarde  | CI-AUD        | Edificio Central de Ingeniería   | MA 16:00-18:00, JU 16:00-18:00 | Asignado |
| COM-RO-C1-2025-1  | Bases de Datos I                  | [S-FRBA] [LAS-FRBA] | Ricardo Ferreyra      | 35 / 35 | PRESENCIAL | Tarde  | CI-AUD        | Edificio Central de Ingeniería   | LU 14:00-16:00                 | Asignado |
| COM-ABD-C2-2025-1 | Algoritmos y Estructuras de Datos | [S-FRBA] [LAS-FRBA] | Claudia Monti         | 20 / 25 | PRESENCIAL | Mañana | AS-202        | Edificio Aules Sur               | LU 08:00-10:00, VI 08:00-10:00 | Asignado |

Pantalla de Asignaciones: contadores por estado y tabla de comisiones con filtros.

### 3.3 Conflictos

Pantalla dedicada a listar todas las asignaciones en estado CONFLICTO, con el motivo del conflicto (superposición horaria entre dos comisiones en la misma aula, o cupo de la comisión mayor a la capacidad del aula). Para cada conflicto se muestra el día y franja horaria afectados, permitiendo al Coordinador reasignar manualmente a un aula compatible desde un selector contextual que filtra solo aulas disponibles para ese horario.

| ID | TIPO DE CONFLICTO | COMISIÓN          | MATERIA                           | DOCENTE | HORARIO                        | AULA ACT. | CUPO / CAPACIDAD | ESTADO    | Resolver |
|----|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------|
| 43 | Open excidente    | COM-RO-C1-2025-1  | Bases de Datos I                  | —       | LU 14:00-16:00                 | LP-L02    | 35 / 30          | Conflicto | Resolver |
| 44 | Superposición     | COM-ABD-C2-2025-1 | Algoritmos y Estructuras de Datos | —       | LU 08:00-10:00, VI 08:00-10:00 | AM-201    | 20 / 25          | Conflicto | Resolver |

Modal de resolución asistida de conflicto: selector de aulas compatibles con disponibilidad horaria real.

### 3.4 Reportes

La pantalla de Reportes ofrece dos vistas para el período seleccionado (año + cuatrimestre):

| Vista              | Contenido                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ver asignaciones   | Tabla exportable con todas las asignaciones: comisión, materia, docente, modalidad, turno, aula, edificio |
| Ver disponibilidad | Tabla por edificio con el porcentaje de ocupación de cada aula (calculado sobre 84 horas semanales op     |

AulaMatch

Coordinador de Espacios

Menú Principal

Asignaciones

Conflictos

Reportes

Administración

Perfil

Reportes

Exportación y disponibilidad de aulas

Año

Cuatrimestre

Día (disponibilidad)

Ver asignaciones

Ver disponibilidad

Descargar CSV

Asignaciones — 1° Cuatrimestre 2025

4 registros

CSV

| COMISIÓN          | MATERIA                           | DOCENTE | MODALIDAD  | TURNO  | AULA   | EDIFICIO                         | CUPO    | ESTADO |
|-------------------|-----------------------------------|---------|------------|--------|--------|----------------------------------|---------|--------|
| COM-ATS-C2-2025-1 | Algoritmos y Estructuras de Datos | Claudia | PRESENCIAL | MAÑANA | AN-001 | Edificio Aulas Norte             | 20 / 25 | ---    |
| COM-RO-C1-2025-1  | Bases de Datos I                  | Ricardo | PRESENCIAL | TARDE  | LP-L02 | Edificio Laboratorios y Posgrado | 35 / 35 | ---    |
| COM-RO-R-2025-1   | Bases de Datos I                  | Marcelo | PRESENCIAL | MAÑANA | CI-A01 | Edificio Central de Ingeniería   | 45 / 50 | ---    |
| COM-RO-T-2025-1   | Bases de Datos I                  | Laura   | PRESENCIAL | TARDE  | CI-A02 | Edificio Central de Ingeniería   | 38 / 40 | ---    |

Reporte de disponibilidad: ocupacion por aula agrupada por edificio con barra de porcentaje y conteo de bloques.

## 4. Decisiones de Implementación vs. Diseño Original

Durante la implementación se tomaron decisiones técnicas que se apartaron o precisaron puntos ambiguos del diseño original (Actividad 4). No son errores: son elecciones de ingeniería documentadas en docs/decisiones-diseno.md. Las más relevantes se resumen a continuación.

| # | Aspecto                                       | Diseño original                                                        | Implementación real                                                                                            | Motivo                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Campo de login</b>                         | No especificado (ambiguo entre email o username)                       | Se usa email como identificador único                                                                          | Coherente con el campo UNIQUE de la tabla usuario del schema.                                                            |
| 2 | <b>Permisos POST /comisiones</b>              | Solo rol ADMINISTRATIVO                                                | COORDINADOR y ADMINISTRATIVO                                                                                   | El Coordinador tiene autoridad operativa completa; restringirle esta acción era contradictorio.                          |
| 3 | <b>Notificaciones de conflicto</b>            | Tabla 'notificaciones' listada en trazabilidad pero ausente del schema | Estado CONFLICTO en la entidad Asignación + tabla notificacion complementaria                                  | El estado de la asignación es la fuente de verdad. Se agregó tabla de historial como complemento.                        |
| 4 | <b>Reglas de inferencia de tipo de aula</b>   | Función inferirTipoAula() mencionada sin definir sus reglas            | Reglas propias:<br>VIRTUAL->sala_videoconf,<br>PRACTICA->laboratorio, >= 80 inscriptos->auditorio, resto->aula | Se eligió un umbral de 80 inscriptos alineado con las capacidades del seed de demo.                                      |
| 5 | <b>Badge de estado PENDIENTE</b>              | No documentado en el wireframe del panel                               | Badge amarillo (#CA8A04) visible en la tabla de asignaciones                                                   | Necesario para que el Coordinador identifique comisiones sin resolver sin salir de la vista central.                     |
| 6 | <b>Selector de aulas en resolución manual</b> | No especificado (se asumía ingreso manual de ID)                       | Selector asistido que lista solo aulas compatibles en tiempo real                                              | Evita introducir nuevos conflictos al reasignar; reutiliza el mismo algoritmo del motor automático.                      |
| 7 | <b>Bandas horarias en alta de Comisión</b>    | No incluidas en el formulario original                                 | Campo time-range-list: días + hora inicio + hora fin + tipo de clase, persistido en banda_horaria              | Sin horario real no es posible detectar superposiciones. El motor ya usaba esta tabla; faltaba conectarla al formulario. |
| 8 | <b>Modo visual de la interfaz</b>             | Concepto Midjourney en dark mode                                       | Interfaz en modo claro (fondo #F7F8FC, acentos azul #1E40AF)                                                   | El modo claro reduce la fatiga visual en jornadas largas de carga y es más formal para software institucional.           |

## 5. Arquitectura y Despliegue

La aplicación se compone de tres capas desplegadas en Render (nube), con despliegue automático desde la rama main del repositorio de GitHub al detectar un nuevo commit.

```
[Usuario / Navegador]
|
| HTTPS (porta 443)
|
[Frontend React - SPA]
Hosting estatico (Render Static Site)
Vite build, archivos HTML/CSS/JS
|
| HTTPS + JWT Bearer token
|
[Backend Node.js - API REST]
Render Web Service (Docker)
Express + Swagger + autenticacion JWT
Puerto: 3001 (Render lo mapea a 443)
|
| Pool de conexiones (pg)
|
[PostgreSQL - BD administrada]
Render Postgres (managed)
Schema: comision, asignacion, aula,
banda_horaria, materia, docente, etc.

Auto-deploy desde: GitHub main branch
```

**Despliegue automático:** Cada push a la rama main de GitHub dispara un nuevo build en Render (tanto el Web Service del backend como el Static Site del frontend). El proceso completo tarda aproximadamente 2-3 minutos.

### Variables de entorno del backend

| Variable de entorno | Descripción                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DATABASE_URL        | Cadena de conexión a Render Postgres (Internal URL)                               |
| JWT_SECRET          | Clave secreta para firmar y verificar tokens JWT (mínimo 32 chars)                |
| JWT_EXPIRES_IN      | Duración del token (ej: 24h)                                                      |
| NODE_ENV            | Siempre 'production' en Render                                                    |
| ALLOWED_ORIGINS     | URL del frontend permitida en CORS (opcional; sin ella acepta todos los orígenes) |

## 6. Cómo Correrlo Localmente

Para quien prefiera clonar el repositorio y levantarlo en su propia máquina en vez de usar el link de producción. Requiere **Docker** y **Docker Compose** instalados.

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch.git
cd API_Aulamatch

# 2. Configurar variables de entorno
cp backend/.env.example backend/.env

# 3. Levantar backend + base de datos
docker compose -f deploy/docker-compose.yml up --build

# 4. Levantar frontend (en otra terminal)
cd frontend && npm install && npm run dev

# Backend disponible en: http://localhost:3001
# Frontend disponible en: http://localhost:5173
```

*Para instrucciones detalladas, configuración de variables de entorno y solución de problemas comunes de Docker en Linux, ver docs/guia-desarrollo-local.md en el repositorio.*



## 7. Acceso al Código y al Sistema en Producción

| Recurso                            | Enlace completo                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio GitHub (código fuente) | <a href="https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch">https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch</a>         |
| Backend API REST (producción)      | <a href="https://aulamatch-backend.onrender.com">https://aulamatch-backend.onrender.com</a>                   |
| Documentación Swagger interactiva  | <a href="https://aulamatch-backend.onrender.com/api-docs">https://aulamatch-backend.onrender.com/api-docs</a> |
| Login de prueba (email)            | coordinador@aulamatch.edu                                                                                     |
| Login de prueba (contraseña)       | Coord1234!                                                                                                    |

*Este documento describe el estado de la aplicación al 13/07/2026. El historial completo de cambios, bugs corregidos y decisiones técnicas se encuentra en el repositorio de GitHub bajo la carpeta docs/.*